

01 回路の読み方・全体構成

電源は左から右へ、GNDは下へ。青い同名ネットがページをまたぐ接続。

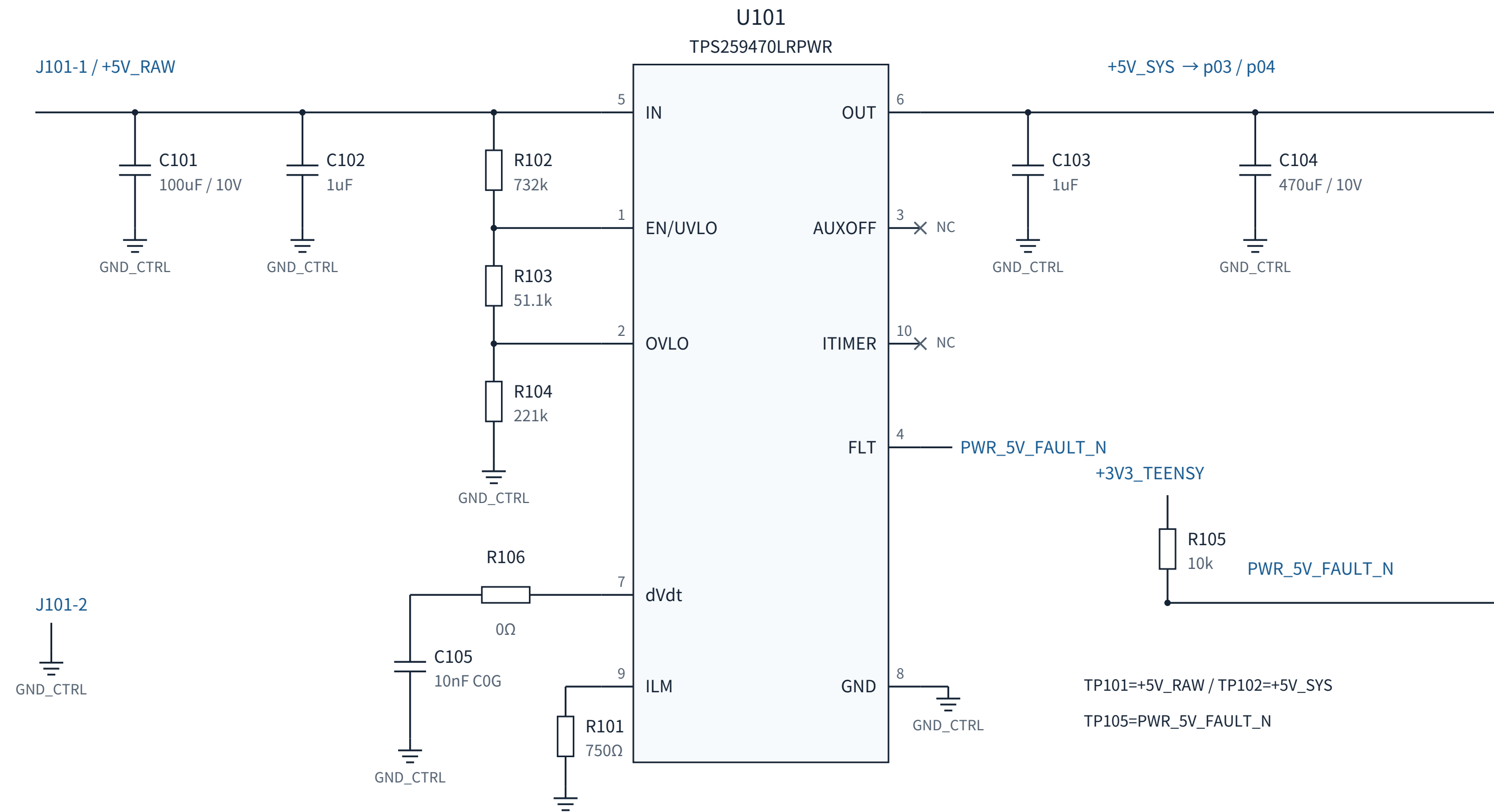


表記	意味
青いネット名	同名の端子同士を接続する。_EXTは100Ω抵抗よりコネクタ側。
● / 交差	黒丸は接続点。交差だけでは接続しない。
破線 / TBD	未決定回路。短絡線や実装済み部品として扱わない。
NC / 予約	現在は接続しない。予約端子同士を共通ネットにしない。

確定した回路と未確定箇所を分離して表示。TBDの不足情報と設計・実測の分担はp15。
このPDFは正本仕様に基づく手配線用の図。KiCad保存状態をそのまま出力したものではない。

02 外部5V入力・主eFuse

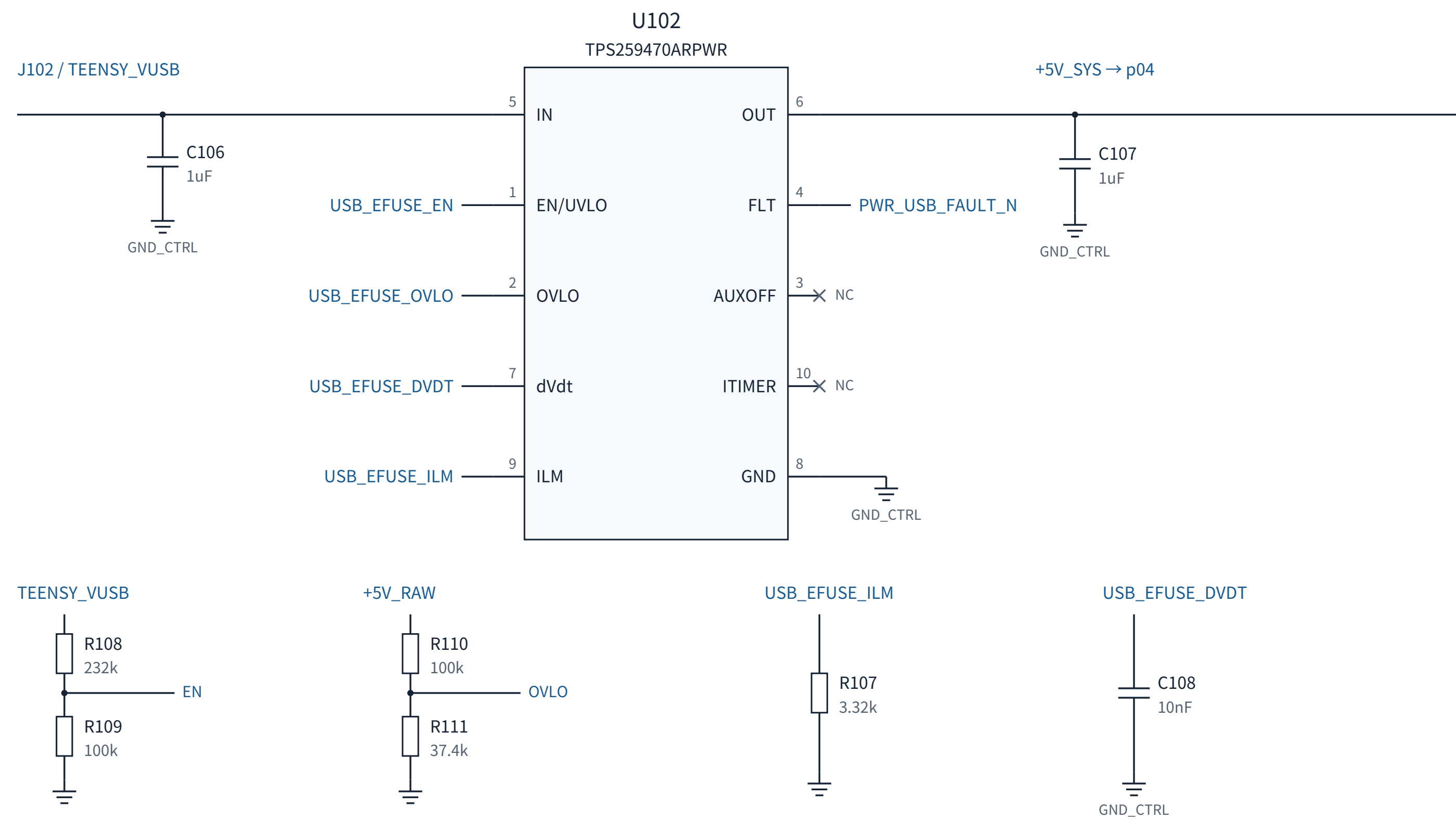
J101 → U101 → +5V_SYS。外部降圧器SD-25B-5の5V出力を入力する。



EN分圧：RAW → R102 → EN → R103 → OVLO → R104 → GND。3抵抗の接続順を維持。
C101 / C104の購入型番・寸法は未確定。各抵抗は1%。FLTはLow active。

03 USB給電・USB eFuse

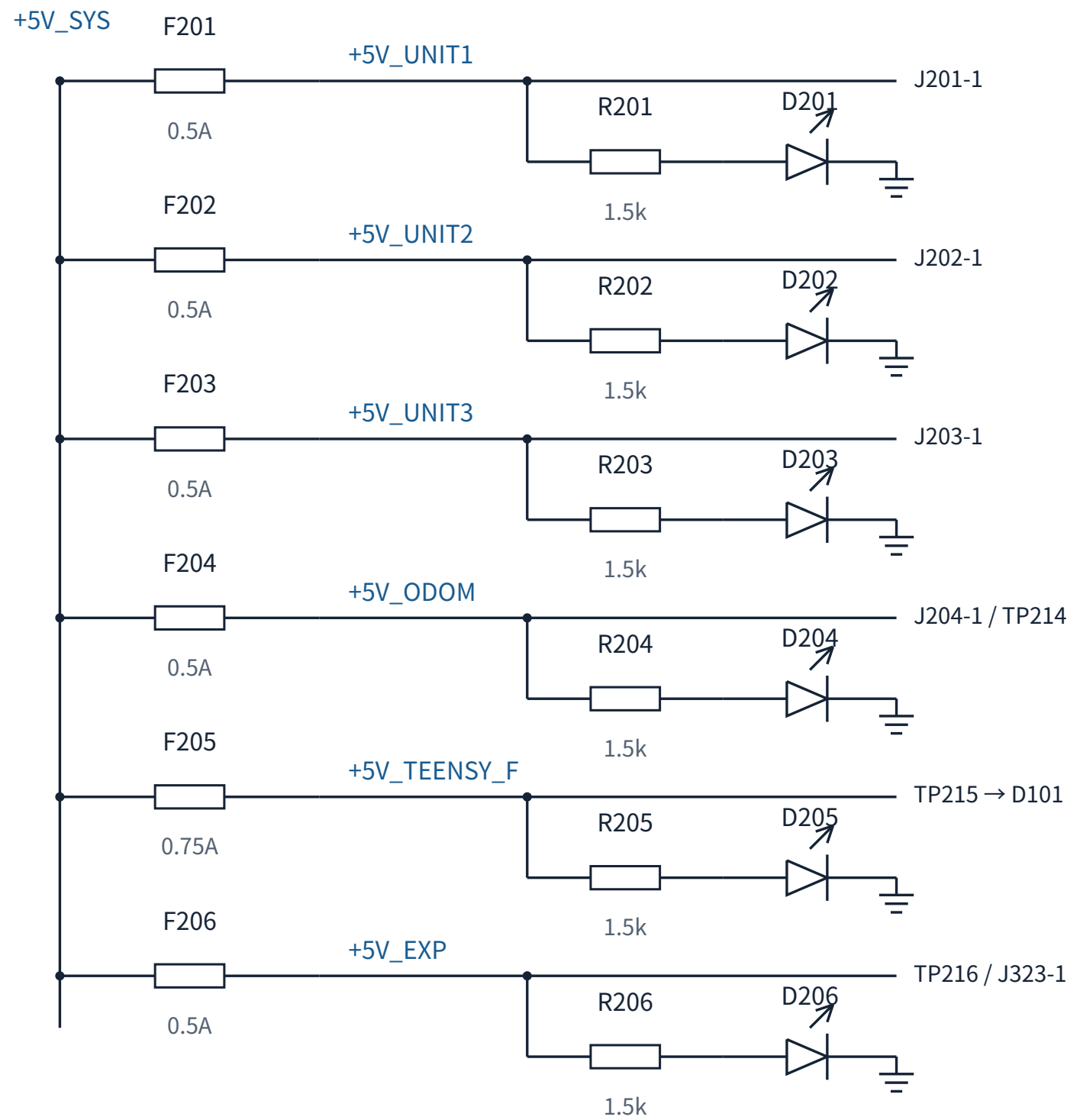
外部5VをOVLOで検出しU102を停止。U101/U102の出力は+5V_SYSで合流する。



下段EN / OVLOは上段のUSB_EFUSE_EN / USB_EFUSE_OVLOと同一ネット。抵抗は1%。
R112=10k：PWR_USB_FAULT_Nを3.3Vへpull-up、TP106で測定（p06）。
ILIM公称約1A。実際のUSB給電能力・VUSB取出し方法・同時負荷は未確認。

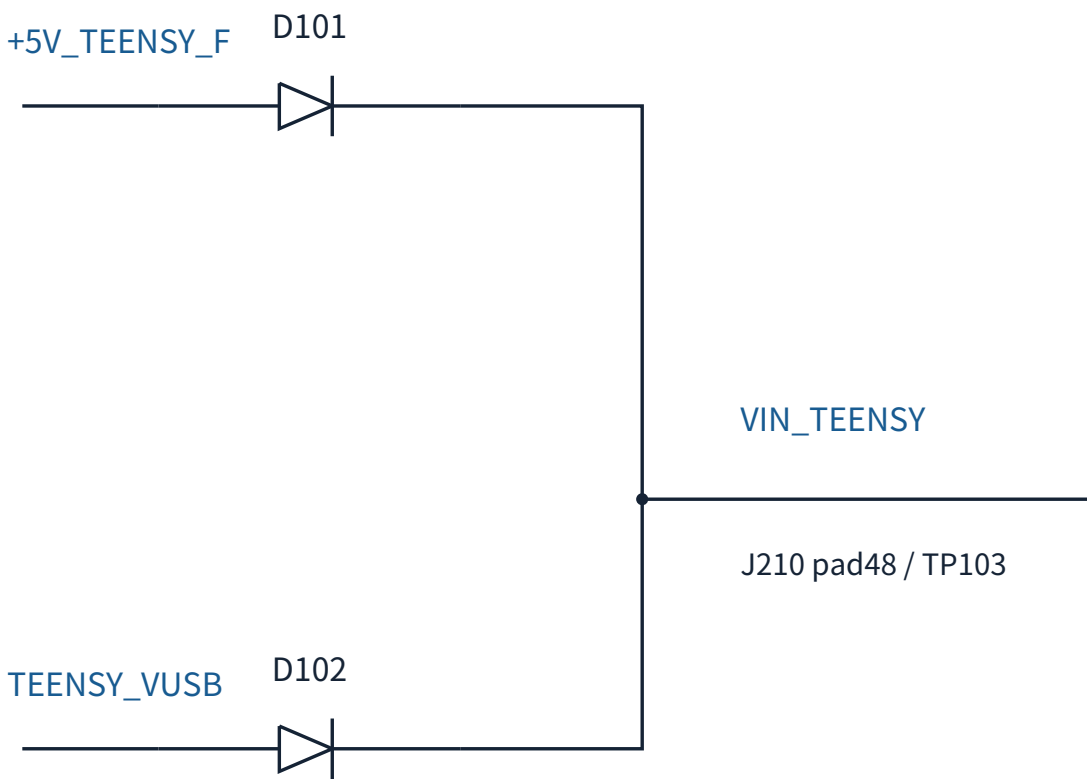
04 5Vの6枝分配・Teensy VIN

PPTC後のネットは枝ごとに独立。枝LEDと直列抵抗は各枝からGNDへ接続する。



PPTC型番

F201-204 / F206 : 1206L050/15YR
F205 : 1206L075/16WR
J201-204は2pin、 pin2=GND_CTRL



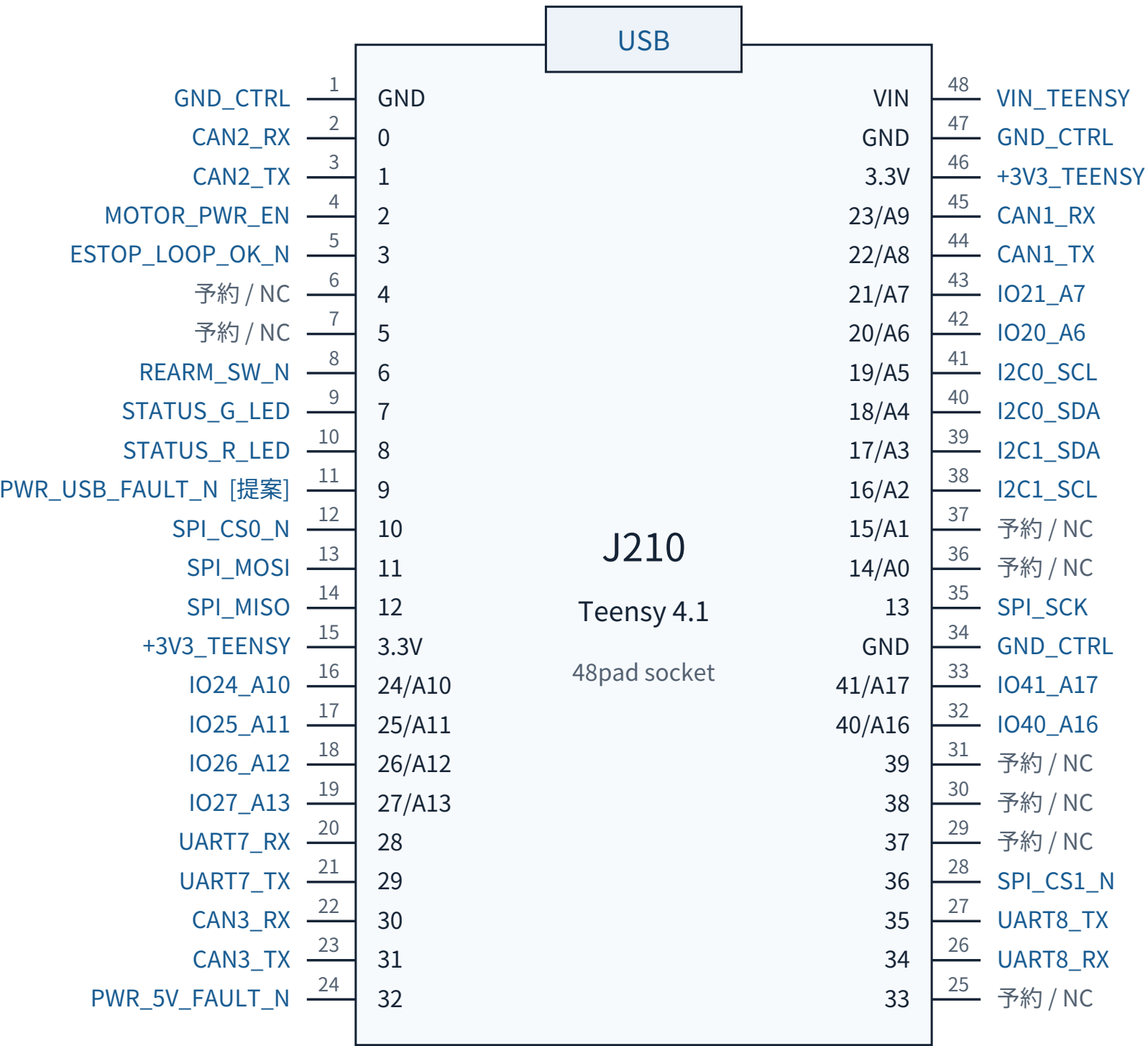
D101 / D102 : PMEG2010EA,115

図の左=A (pin2) 、 右=K (pin1)

TeensyのVUSB-VIN接続を切り離して使用。D102はUSBからVINへの独立経路。
GPIOを5V選択した場合もF206の同じ枝を共有する。枝LEDはノード正常を示すものではない。
Unit 1-3の枝TPは省略。D201-D206はいずれも緑色LTST-C190KGKT。

05 Teensy 4.1 全48端子・用途予約

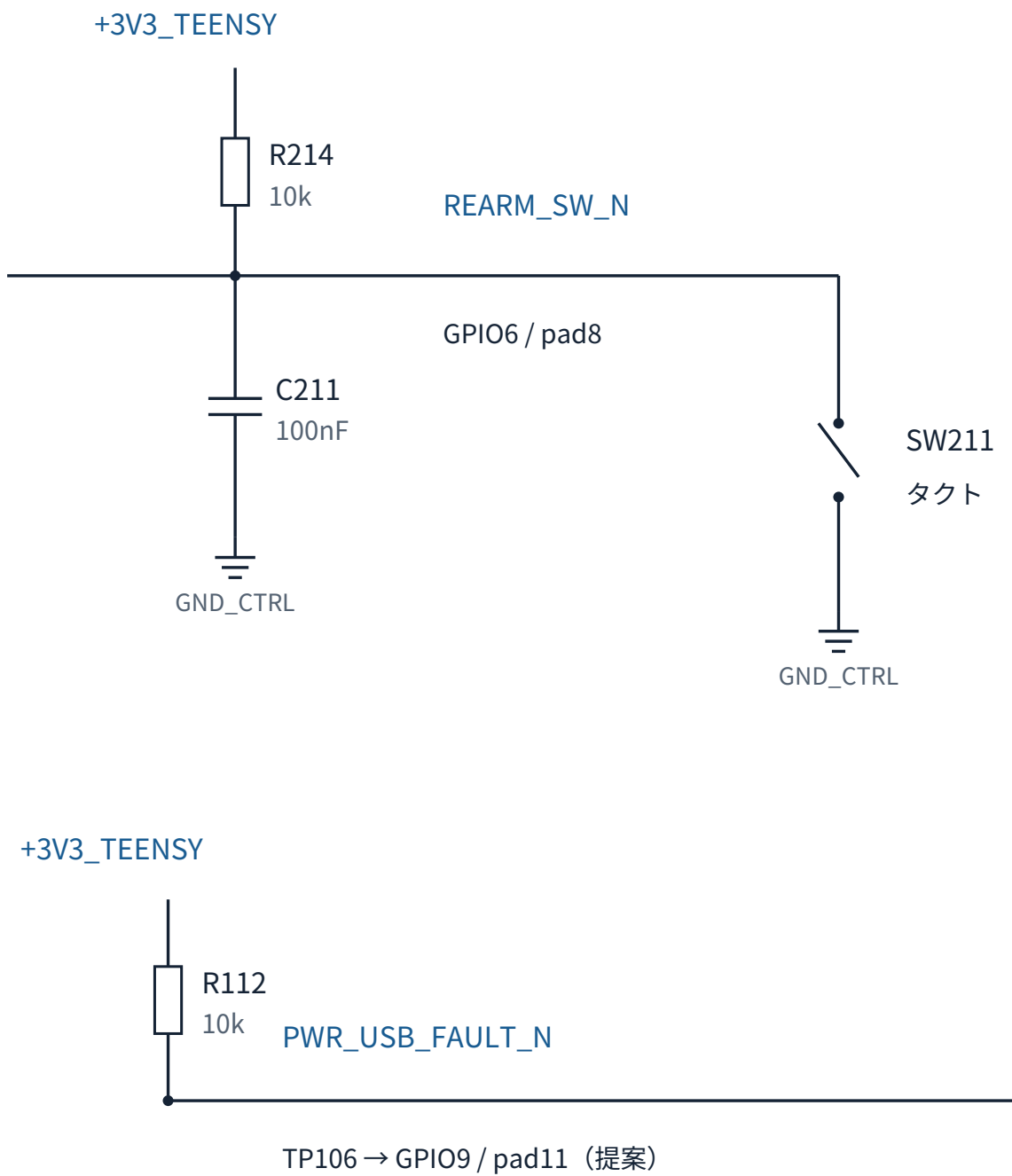
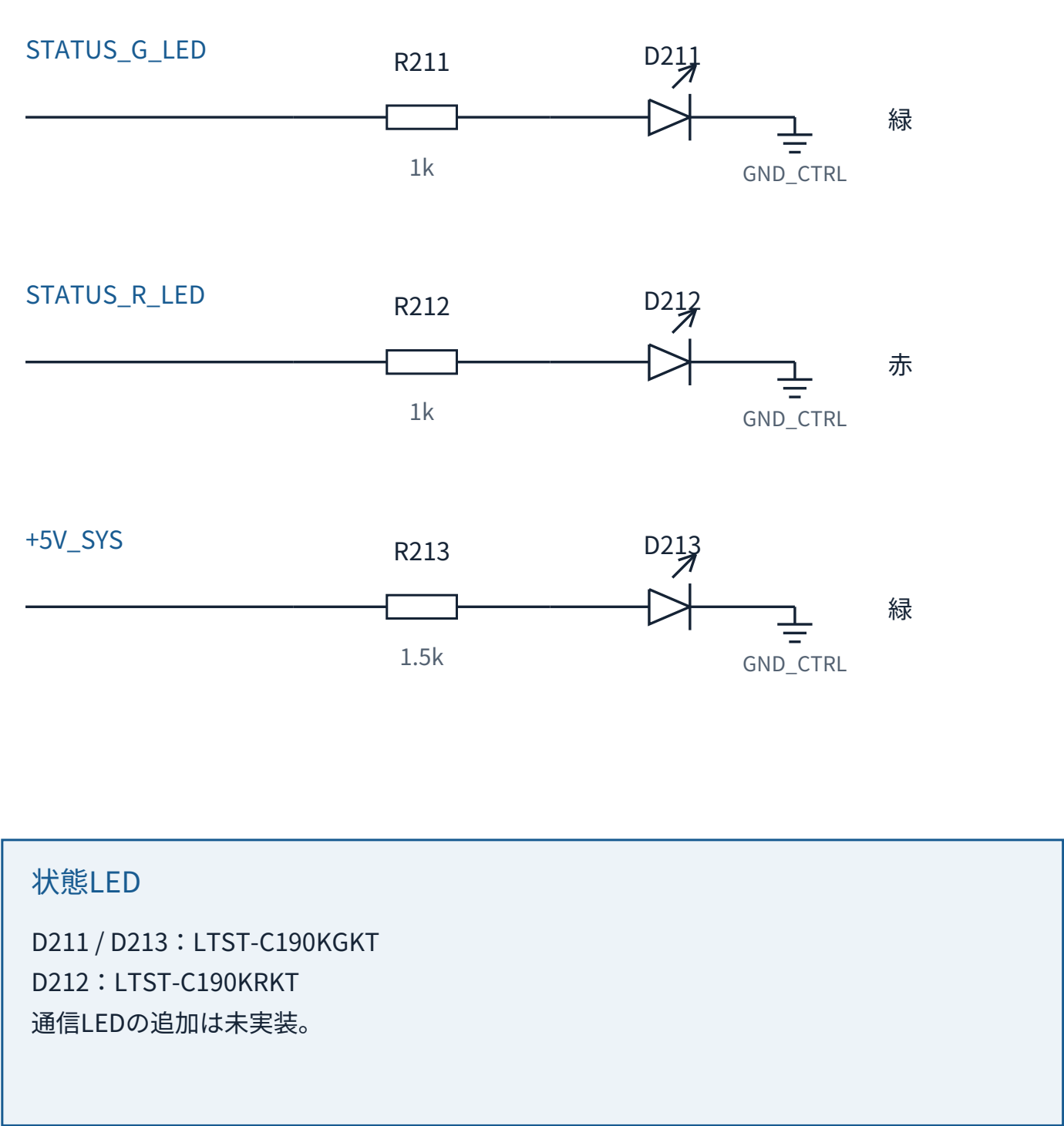
USB側を上。外側の数字はsocket pad番号、内側はTeensyのGPIO番号。



GPIO4/5は個別E-stop監視廃止後の予約。GPIO9のUSB fault割当は提案のまま。
KiCadも用途名のglobal labelを使用。予約端子はNC表示にし、互いに接続しない。
GPIO信号は3.3V専用。pad15/46の3.3VはTeensyからの出力。

06 表示LED・再アーム・fault入力

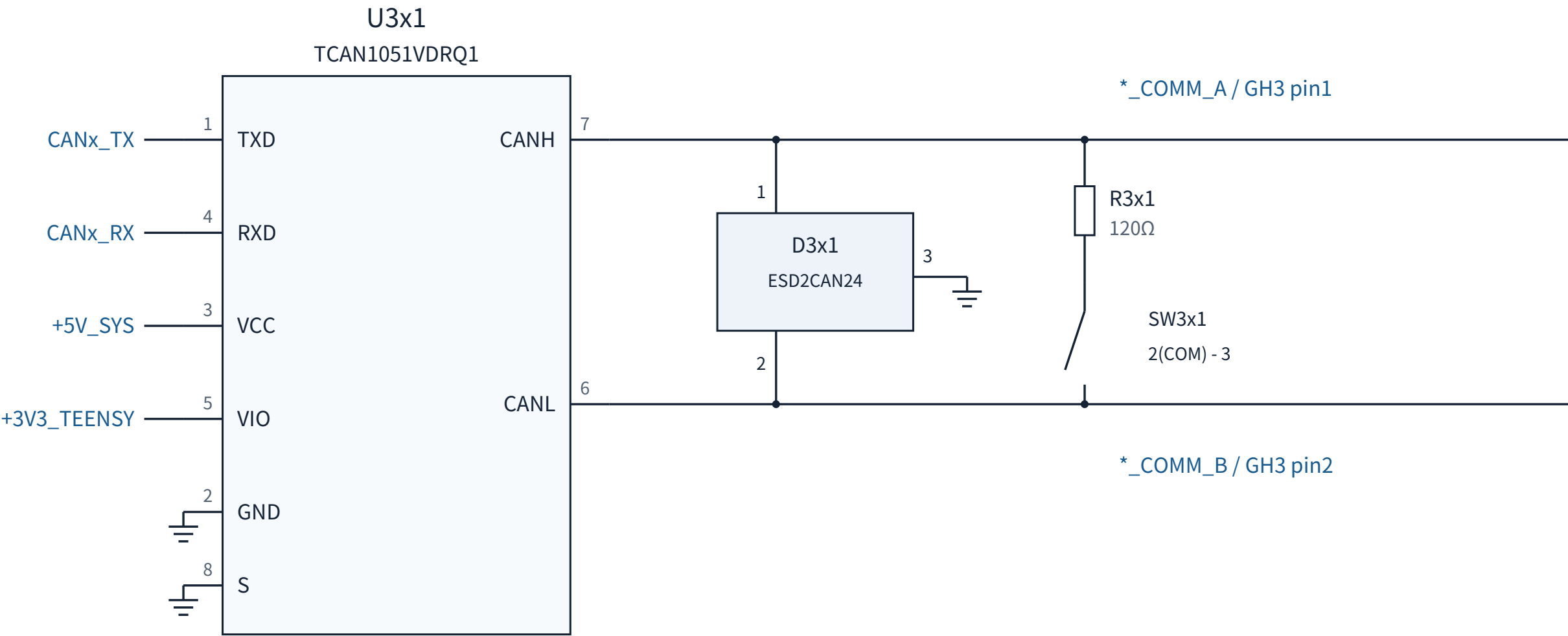
Teensy周辺回路を端子一覧から分離。全て3.3Vロジック側の回路。



SW211を押すとREARM_SW_N=Low。GUI ARM要求と同じ判定へ入り、解除だけでは再ARMしない。
ARM後も新規RUNまで運転ゼロ。USB/GPIO・本体GUIの接続は実装未完。
C212=100nFを+3V3_TEENSYとGND_CTRL間、ソケット直近へ配置。

07 CAN共通回路・3系統の対応

回路は3系統で共通。部品番号は現在のKiCad保存版の311 / 312 / 313系へ対応する。



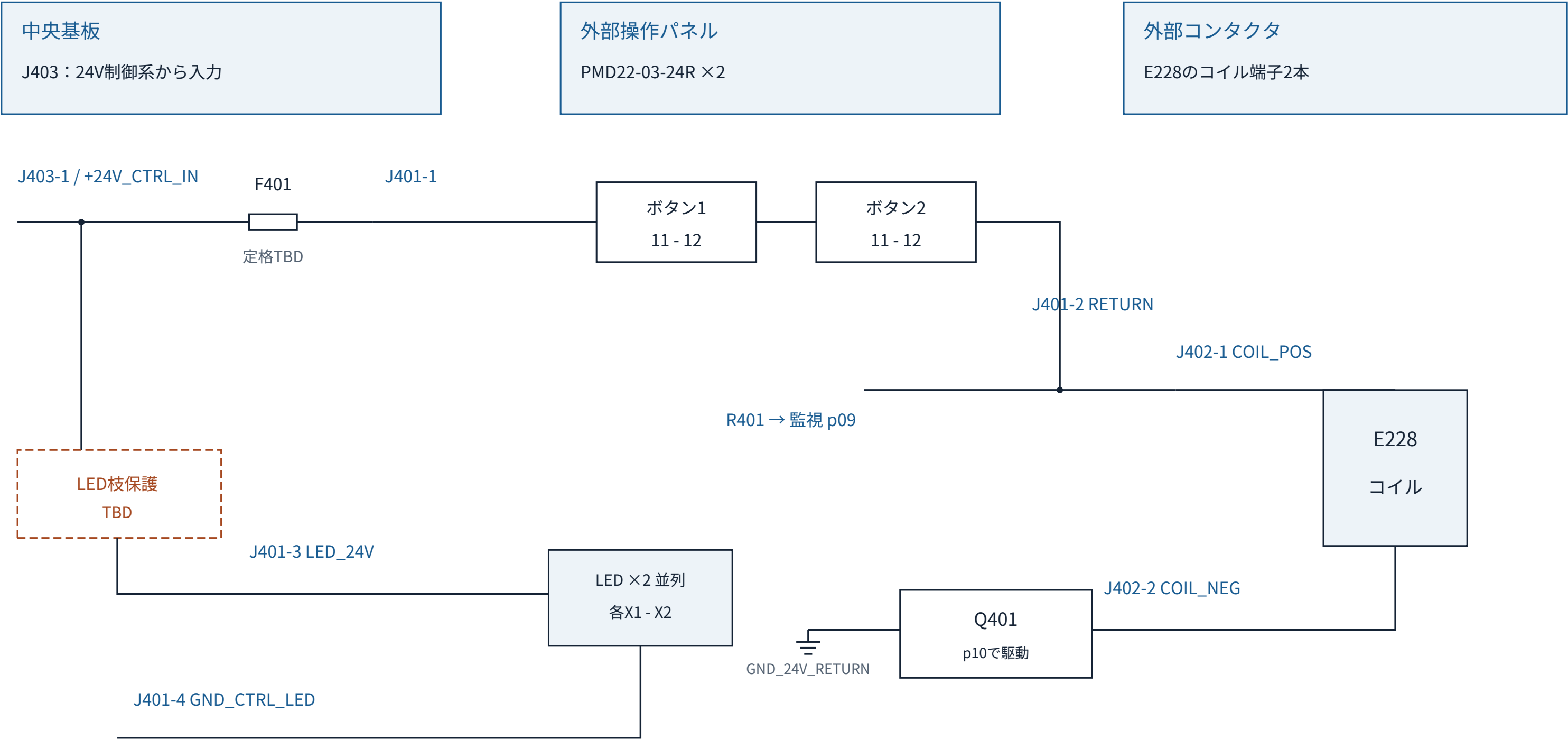
100nF : VCC-GND / VIO-GND。CAN1=C311/312、CAN2=C313/314、CAN3=C315/316。

バス	U/D/R/SW	Teensy TX	Teensy RX	ネット接頭辞	専用GH3コネクタ
CAN1	311	GPIO22/p44	GPIO23/p45	SENSOR_COMM_A/B	J311 / J312
CAN2	312	GPIO1/p3	GPIO0/p2	EXP_COMM_A/B	J313 / J314
CAN3	313	GPIO31/p23	GPIO30/p22	DRIVE_COMM_A/B	J315 / J316

図のU3x1/D3x1/R3x1/SW3x1は共通表記。SW=JS102011SAQN、pin1=NC。GH3 pin3=GND。
CAN1/2はClassic 1Mbps、CAN3はFD 1M/2M。SはGND固定。終端は物理両端のみON。
J323（設計上の追加予定）は4pin : +5V_EXP / GND / EXP_COMM_A / EXP_COMM_B。現KiCadに未配置。

08 E-stop 外部配線・コイル電流の経路

J401-1/2は24Vの行き・戻り。RETURNはGNDではない。

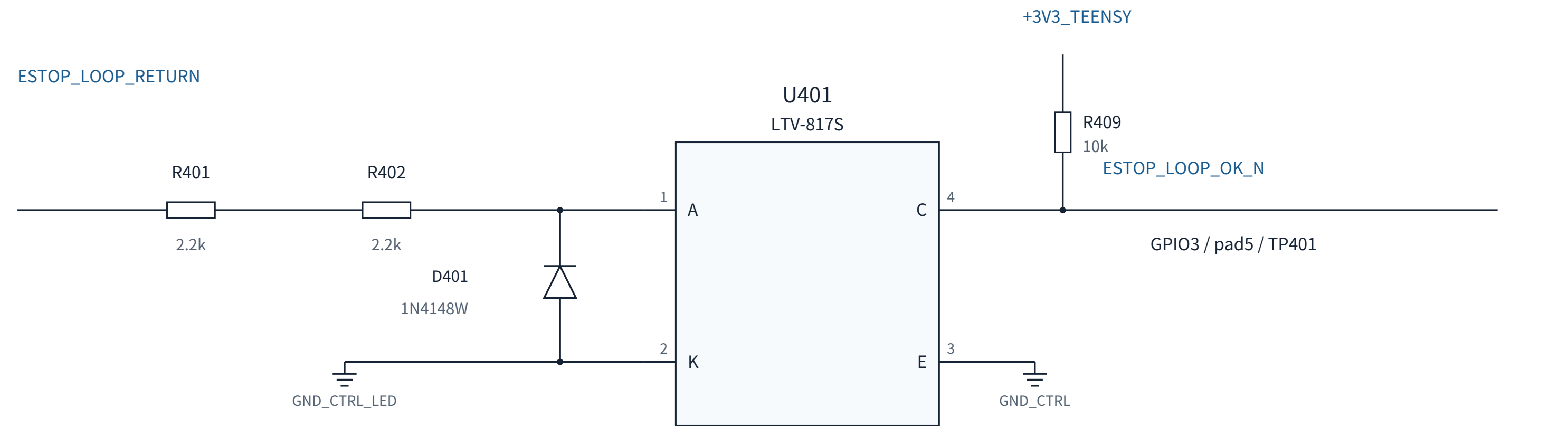


押下時点灯を現物確認。X1/X2極性は要照合。

11-12を安全ループに使う方針。解除時導通・押下時開放を最終配線で確認。21-22/31-32は不使用。
LED：X1-X2へ24V給電で押下時点灯。24V・約0.3W実測=約12.5mA（1個なら2個合計約25mA）。
J401は現行4pinを維持。J403-2とLED/コイル/制御GNDの結合点、枝保護部品は未確定。

09 E-stop 1ch監視

U401は直列NCループ後の24Vを監視する。主接点の開放・溶着を判定する回路ではない。



ループ成立

U401 ON → ESTOP_LOOP_OK_N=Low

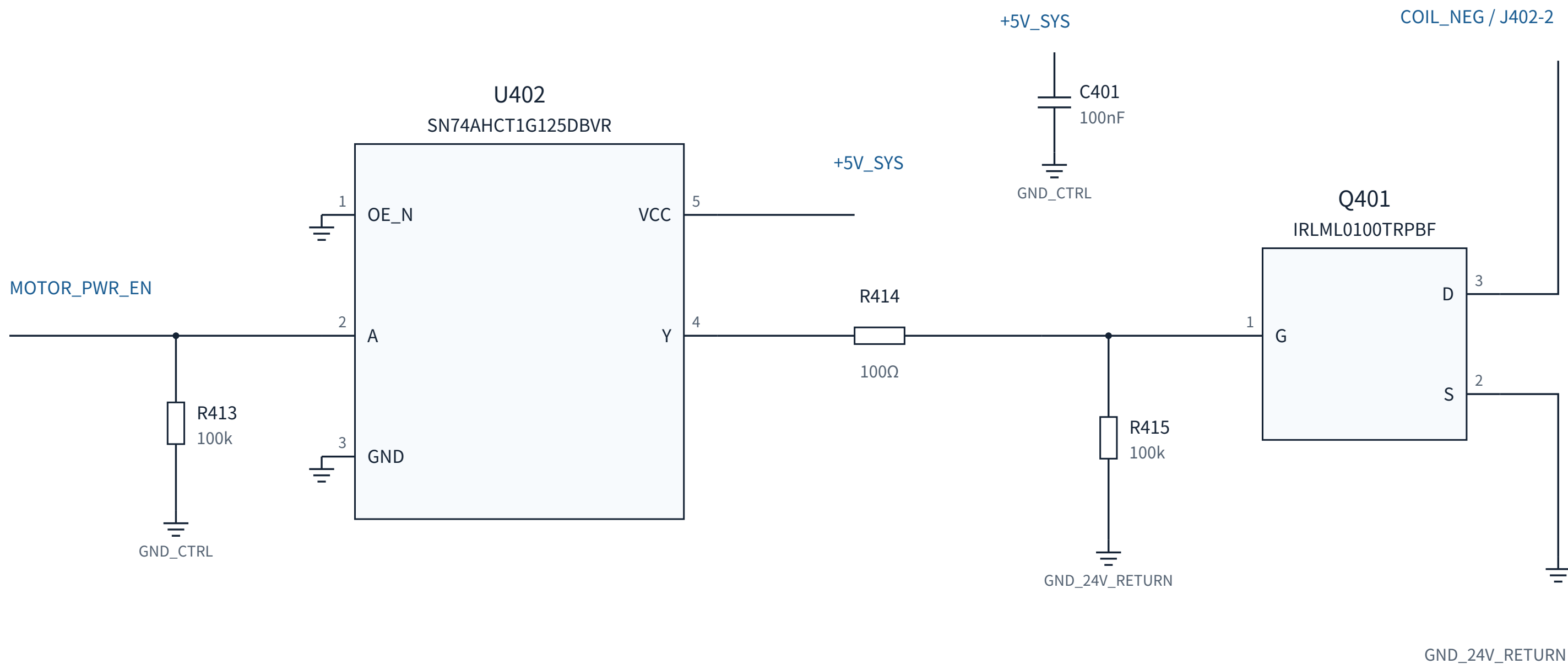
開放・断線・24Vなし

U401 OFF → ESTOP_LOOP_OK_N=High

D401は逆並列：A=U401 pin2側、K=U401 pin1側。図のダイオードの上がK。
R401/R402は各2.2k、24V時のフォトカプラLED電流は約5.2mA。
フォトカプラの両側GNDは別名で表示。システム全体の絶縁を保証する意味ではない。

10 コイルdriver・Teensyの励磁許可

MOTOR_PWR_EN → 5Vバッファ → Q401ゲート。コイル電力経路はp08。



起動・リセット時

R413 / R415で入力とゲートをLowへ。

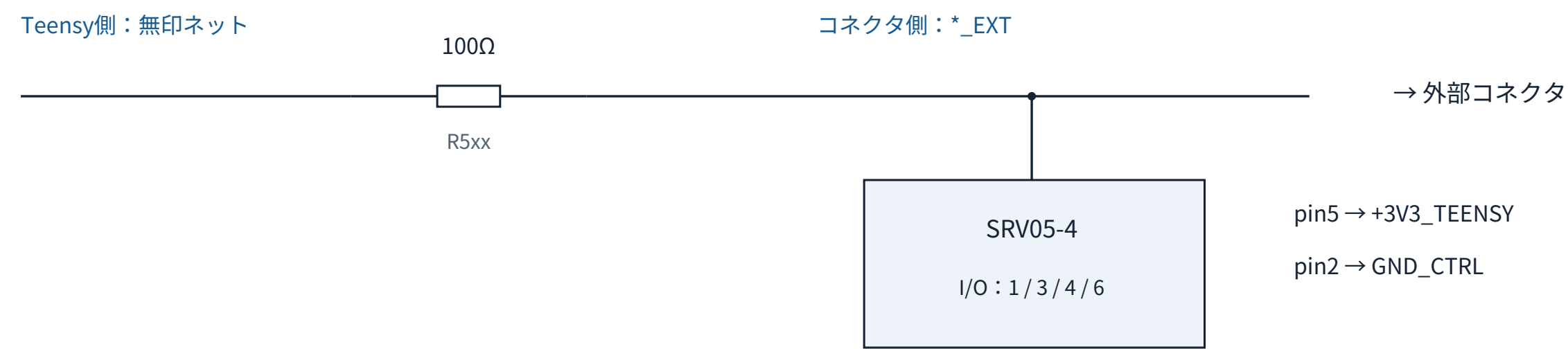
コイル両端のクランプ：TBD

COIL_POS $\leftrightarrow$ COIL_NEG

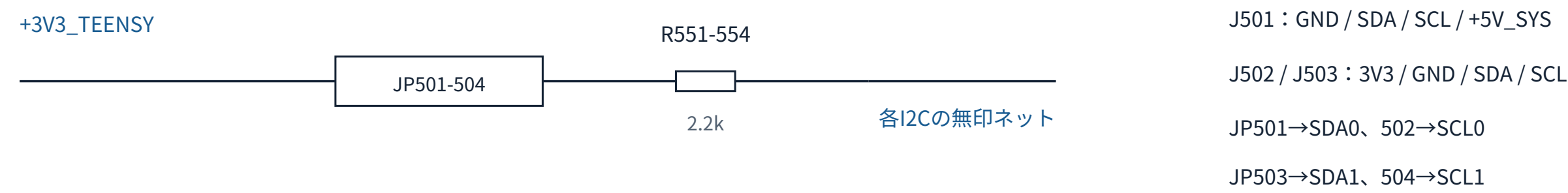
Q401 pin1=G、pin2=S、pin3=D。U402のOE_NはGND固定。コイルクランプは未選定。
MCUハングでGPIOがHighに保持された場合、pulldownだけではOFFにならない。
NC接点の直接遮断は独立して働く。ハング時OFFの保証は監視方式も含めて別途検証する。

11 I2C・Matekポート

I2C0はJ501/J502で共有。I2C1はJ503。100Ωの前後を区別して転記する。



端子	抵抗	TVS pin	Teensy側ネット	外部側ネット
J501-2 / J502-3	R511	U501-1	I2C0_SDA	I2C0_SDA_EXT
J501-3 / J502-4	R512	U501-3	I2C0_SCL	I2C0_SCL_EXT
J503-3	R513	U501-4	I2C1_SDA	I2C1_SDA_EXT
J503-4	R514	U501-6	I2C1_SCL	I2C1_SCL_EXT



JP501-504はnormally-open。Matek内蔵pull-upとの二重化を避け、電圧を実測する。
J501はMatek給電用5V。J502/J503は3.3V固定。全I/Oの信号は3.3V専用。

12 UART外部ポート

J504=UART7、J505=UART8。TX/RXはTeensy側の方向を示す。



端子	抵抗	TVS pin	Teensy側ネット	外部側ネット
J504-2	R521	U502-1	UART7_TX	UART7_TX_EXT
J504-3	R522	U502-3	UART7_RX	UART7_RX_EXT
J505-2	R523	U502-4	UART8_TX	UART8_TX_EXT
J505-3	R524	U502-6	UART8_RX	UART8_RX_EXT

J504 / UART7

1 GND_CTRL

2 UART7_TX_EXT

3 UART7_RX_EXT

J505 / UART8

1 GND_CTRL

2 UART8_TX_EXT

3 UART8_RX_EXT

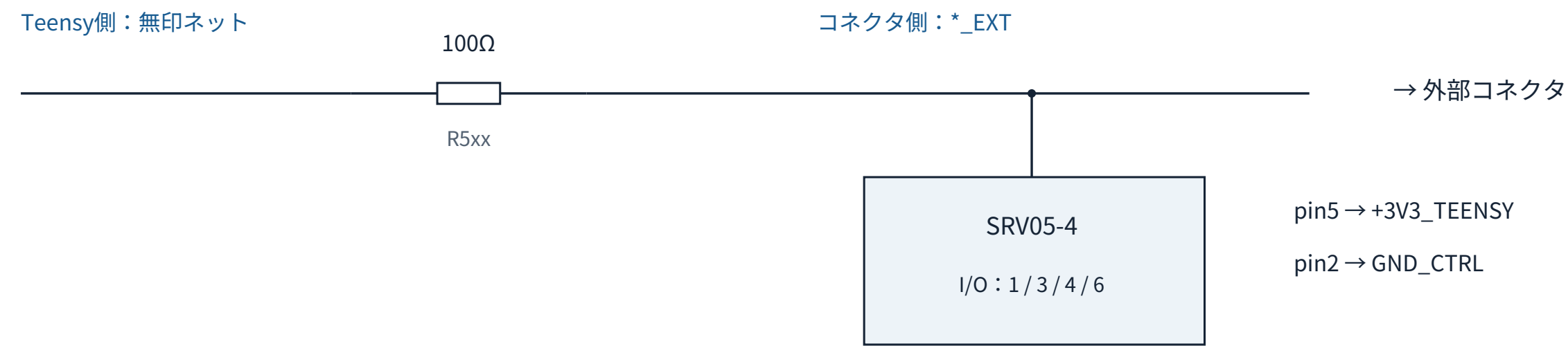
UART7 : TX=GPIO29 / RX=GPIO28

UART8 : TX=GPIO35 / RX=GPIO34

両UARTはGND/TX/RXの3pin。電源ピンは設けない。100Ωは各信号に1本。

13 SPI外部ポート

J506は7pin、CSを2本出す。SPI SCKのGPIO13にはTeensy内蔵LED負荷がある。



端子	抵抗	TVS pin	Teensy側ネット	外部側ネット
J506-3	R531	U503-1	SPI_SCK	SPI_SCK_EXT
J506-4	R532	U503-3	SPI_MOSI	SPI_MOSI_EXT
J506-5	R533	U503-4	SPI_MISO	SPI_MISO_EXT
J506-6	R534	U503-6	SPI_CS0_N	SPI_CS0_N_EXT
J506-7	R535	U504-1	SPI_CS1_N	SPI_CS1_N_EXT

J506 pin1 / pin2

1=+3V3_TEENSY、2=GND_CTRL

U504の未使用チャネル

pin3 / pin4 / pin6はNC。pin2/5は接続。

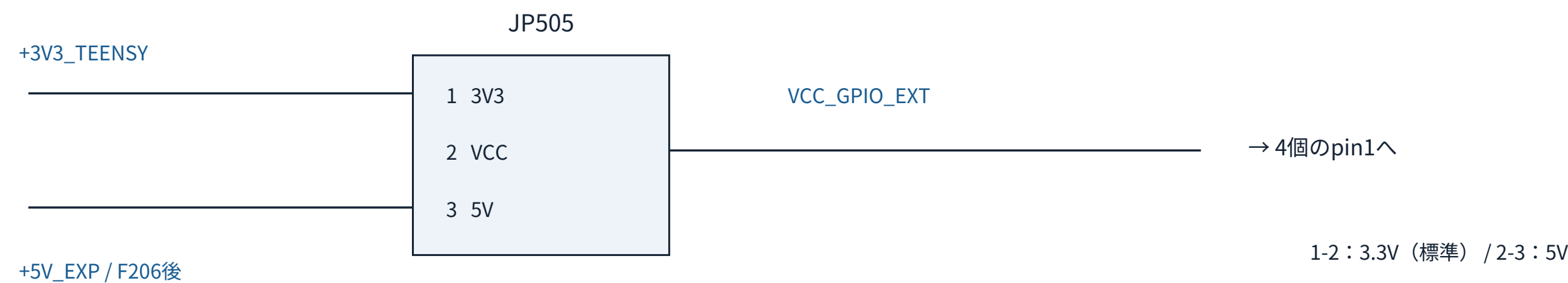
Teensy：SCK=13、MOSI=11、MISO=12、CS0=10、CS1=36。SPI給電は3.3V固定。

14 GPIO / ADC 4pin × 4組

8信号を2本ずつ分割。全4組の電源をJP505ひとつで3.3V / 5Vから選ぶ。

J507	J508	J509	J510
1 VCC_GPIO_EXT	1 VCC_GPIO_EXT	1 VCC_GPIO_EXT	1 VCC_GPIO_EXT
2 GND_CTRL	2 GND_CTRL	2 GND_CTRL	2 GND_CTRL
3 IO20_A6_EXT	3 IO24_A10_EXT	3 IO26_A12_EXT	3 IO40_A16_EXT
4 IO21_A7_EXT	4 IO25_A11_EXT	4 IO27_A13_EXT	4 IO41_A17_EXT

信号	100Ω	TVS pin	Teensy GPIO / pad	接続先
IO20 / IO21	R541 / R542	U505-1 / 3	20/p42、21/p43	J507-3 / 4
IO24 / IO25	R543 / R544	U505-4 / 6	24/p16、25/p17	J508-3 / 4
IO26 / IO27	R545 / R546	U506-1 / 3	26/p18、27/p19	J509-3 / 4
IO40 / IO41	R547 / R548	U506-4 / 6	40/p32、41/p33	J510-3 / 4



コネクタの組数は指定済み。J507-J510の組分けは本版の転記案、KiCad S05は変更前。
TVS pin5は3.3V固定。VCCを5VにしてもIOは3.3V。外部3.3V負荷の合計予算100mAを維持。
J507を10pinで描いた旧版はこの構成に置換。正式コネクタ型番・footprintは図面照合後に反映。

15 TBDを埋めるための情報・実装確認

「仕様入力待ち」「設計で決める」「実機で確認」を分けて進める。

対象	分かっていること / 残る情報	次に行うこと
E-stop / J401	PMD22-03-24R、LEDはX1-X2	11-12を使用。接点導通とLED極性を照合。現行4pinを維持。
LED枝保護	24V・約0.3W実測（約12.5mA）	1個の値なら2個約25mA。配線条件と合わせ保護定格を選ぶ。
F401 / clamp	E228コイル仕様は記録済み	保護部品を選定し、VDSピーク・解放時間を実測する。
GND帰路	24V/5Vの実ハーネス経路待ち	結合点を定め、コイル電流が制御GNDを横切らないよう配線。
USB / J102	USB接続先・取出し方法待ち	VUSB経路、単独給電負荷、電圧低下・温度を確認。
C101 / C104	既存基板との共通化を優先	容量/定格を維持して型番とfootprintを選ぶ。高さも確認。
コネクタ / SW211	既存基板との共通化を優先	メーカー図面で端子番号・実物寸法を照合して確定。
Matek / U401	現物型番・実装形状の照合待ち	pull-up電圧とU401 footprintを確認。

ソフトウェア

ARM判定コアあり。USB/GPIO・GUI接続は未完。

ハードウェア

手配線途中。最終ERC/DRC・実機確認は未完。

正本：docs/ARCHITECTURE_DECISIONS.md、中央Rev.1転記表、2026-09-26更新の設計記録。
旧版の別体driver・個別E-stop監視・基板内Buck・主接点専用監視は採用しない。